Usuaris - Processos i Prioritats

Exercicis

Processos

1. Digues quina és la comanda per veure tots els processos del sistema.

```
adria@AdriaPC:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  4.4  0.3  24032 15032 ?        Ss   19:36   0:04 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:36   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:36   0:00 [pool_workque
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-kv
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-rc
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-sy
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-sl
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-ne
root           9  1.2  0.0      0     0 ?        I    19:36   0:01 [kworker/0:0-
root          10  2.5  0.0      0     0 ?        I    19:36   0:02 [kworker/0:1-
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/0:0H
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:36   0:00 [kworker/u8:0
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   19:36   0:00 [kworker/R-mm
```

2. Visualitza els processos del sistema en format full.

```
adria@AdriaPC:~$ ps -ejH
    PID    PGID     SID TTY          TIME CMD
      2       0       0 ?        00:00:00 kthreadd
      3       0       0 ?        00:00:00   pool_workqueue_release
      4       0       0 ?        00:00:00   kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
```

3. Visualitza els processos del sistema en format llarg.

```
adria@AdriaPC:~$ ps -elf
F S UID          PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  STIME TTY          TIME CMD
4 S root           1       0  2  80   0 -  6008 -      19:36 ?        00:00:04 /sbin/init
1 S root           2       0  0  80   0 -     0 -      19:36 ?        00:00:00 [kthreadd]
1 S root           3       2  0  80   0 -     0 -      19:36 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
```

4. Visualitza la memòria i cpu utilitzada per als processos de l'usuari /home/ies.

```
adria@AdriaPC:~$ top -u adria

top - 19:51:43 up 15 min,  1 user,  load average: 0,07, 0,24, 0,37
Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3921,9 total,   1332,3 free,   1173,1 used,   1667,2 buff/cache
MiB Swap:   1722,0 total,   1722,0 free,      0,0 used.   2748,8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3504 adria     20   0   10468   6012   3816 R   0,5   0,1   0:00.13 top
   2201 adria     20   0  215944   3216   2756 S   0,2   0,1   0:05.39 VBoxClient
   2812 adria     20   0  546332  47900  38584 S   0,2   1,2   0:02.59 gnome-terminal-
   2060 adria     20   0   22716  13136  10204 S   0,0   0,3   0:00.38 systemd
   2062 adria     20   0   24648   3868   2048 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
   2083 adria     20   0    9124   6052   4268 S   0,0   0,2   0:00.62 dbus-daemon
   2084 adria      9 -11  110636  14576  10184 S   0,0   0,4   0:00.06 pipewire
   2085 adria     20   0   84740   5392   4780 S   0,0   0,1   0:00.01 pipewire
   2087 adria      9 -11  537488  33008  25316 S   0,0   0,8   0:00.21 wireplumber
   2088 adria      9 -11   99704   9460   7592 S   0,0   0,2   0:00.03 pipewire-pulse
   2089 adria     20   0  183332  10480   9408 S   0,0   0,3   0:00.07 gnome-keyring-d
   2094 adria     20   0    7224   3724   3444 S   0,0   0,1   0:00.02 mpris-proxy
   2111 adria     20   0  886644  15148  12700 S   0,0   0,4   0:00.33 cinnamon-sessio
   2177 adria     20   0   17140   1760   1424 S   0,0   0,0   0:00.00 VBoxClient
   2178 adria     20   0  216176   7444   3428 S   0,0   0,2   0:00.14 VBoxClient
   2192 adria     20   0   17140   1752   1416 S   0,0   0,0   0:00.00 VBoxClient
   2193 adria     20   0  215428   3288   2788 S   0,0   0,1   0:01.52 VBoxClient
   2200 adria     20   0   17140   1756   1420 S   0,0   0,0   0:00.00 VBoxClient
   2209 adria     20   0   17140   1848   1512 S   0,0   0,0   0:00.00 VBoxClient
   2210 adria     20   0  215400   3592   3128 S   0,0   0,1   0:00.53 VBoxClient
   2215 adria     20   0   10528   1740    728 S   0,0   0,0   0:00.02 ssh-agent
   2229 adria     20   0  560368  24424  19172 S   0,0   0,6   0:00.23 csd-color
   2230 adria     20   0  304436   5944   5424 S   0,0   0,1   0:00.02 csd-screensaver
```

5. Fes servir la comanda pstree per comprovar la jerarquia de processos.

```
adria@AdriaPC:~$ pstree
systemd─┬─ModemManager───3*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───3*[{NetworkManager}]
        ├─3*[VBoxClient───VBoxClient───3*[{VBoxClient}]]
        ├─VBoxClient───VBoxClient───4*[{VBoxClient}]
        ├─VBoxDRMClient───4*[{VBoxDRMClient}]
        ├─VBoxService───8*[{VBoxService}]
        ├─accounts-daemon───3*[{accounts-daemon}]
        ├─agetty
        ├─at-spi2-registr───3*[{at-spi2-registr}]
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───3*[{colord}]
        ├─cron
        ├─csd-printer───3*[{csd-printer}]
        ├─cups-browsed───3*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─fwupd───3*[{fwupd}]
        ├─lightdm─┬─Xorg───{Xorg}
        │         ├─lightdm─┬─cinnamon-sessio─┬─applet.py
        │         │         │                 ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
        │         │         │                 │                 └─4*[{at-spi-bus-laun}]
        │         │         │                 ├─blueman-applet───4*[{blueman-applet}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-killer───4*[{cinnamon-killer}]
        │         │         │                 ├─cinnamon-launch─┬─cinnamon───15*[{cinnamon}]
        │         │         │                 │                 └─6*[{cinnamon-launch}]
        │         │         │                 ├─csd-a11y-settin───4*[{csd-a11y-settin}]
        │         │         │                 ├─csd-automount───4*[{csd-automount}]
        │         │         │                 ├─csd-background───4*[{csd-background}]
        │         │         │                 ├─csd-clipboard───3*[{csd-clipboard}]
        │         │         │                 ├─csd-color───4*[{csd-color}]
        │         │         │                 ├─csd-housekeepin───4*[{csd-housekeepin}]
        │         │         │                 ├─csd-keyboard───4*[{csd-keyboard}]
        │         │         │                 ├─csd-media-keys───4*[{csd-media-keys}]
        │         │         │                 ├─csd-power───4*[{csd-power}]
        │         │         │                 ├─csd-print-notif───3*[{csd-print-notif}]
        │         │         │                 ├─csd-screensaver───3*[{csd-screensaver}]
        │         │         │                 ├─csd-settings-re───4*[{csd-settings-re}]
        │         │         │                 ├─csd-wacom───3*[{csd-wacom}]
        │         │         │                 ├─csd-xsettings───4*[{csd-xsettings}]
        │         │         │                 ├─evolution-alarm───7*[{evolution-alarm}]
        │         │         │                 ├─gnome-software───12*[{gnome-software}]
        │         │         │                 ├─nemo-desktop───5*[{nemo-desktop}]
        │         │         │                 ├─ssh-agent
        │         │         │                 ├─xapp-sn-watcher───4*[{xapp-sn-watcher}]
        │         │         │                 └─4*[{cinnamon-sessio}]
        │         │         └─3*[{lightdm}]
        │         └─3*[{lightdm}]
        ├─polkitd───3*[{polkitd}]
        ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
        ├─snapd───9*[{snapd}]
        ├─systemd─┬─(sd-pam)
        │         ├─dbus-daemon
```

6. Esbrina la jerarquia de processos de la bash

```
adria@AdriaPC:~$ ps -C bash
    PID TTY          TIME CMD
   2824 pts/0    00:00:00 bash
adria@AdriaPC:~$ pstree -p | grep bash
           |               |-gnome-terminal-(2812)-+-bash(2824)-+-grep(3560)
```

Prioritats

7. Comprova la prioritat definida a la bash.

```
adria@AdriaPC:~$ ps -o pid,ni,cmd -C bash
    PID  NI CMD
   2824   0 bash
adria@AdriaPC:~$
```

8. Executar en background la comanda sleep 10 amb una prioritat de 10.

```
adria@AdriaPC:~$ nice -n 10 sleep 10 &
[1] 3565
adria@AdriaPC:~$
```

9. Tornar a llançar la comanda sleep amb 30 segons i canviar la prioritat a 5 en execució (background). S'ha de llançar amb la comanda su, donat que solament els administradors poden canviar la prioritat d'execució.

```
root@AdriaPC:/home/adria# sleep 30 &
[1] 3607
root@AdriaPC:/home/adria# jobs -l
[1]+  3607 Funcionant               sleep 30 &
root@AdriaPC:/home/adria# sudo renice 5 -p 3607
3607 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@AdriaPC:/home/adria#
```

Eliminar processos

10. Digues quina és la comanda per saber els senyals del sistema.

```
root@AdriaPC:/home/adria# kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
root@AdriaPC:/home/adria#
```

11. Tornar a executar la comanda sleep i eliminar-lo amb la comanda kill.

```
root@AdriaPC:/home/adria# sleep 60 &
[1] 3614
root@AdriaPC:/home/adria# jobs -l
[1]+  3614 Funcionant               sleep 60 &
root@AdriaPC:/home/adria# kill 3614
root@AdriaPC:/home/adria#
```

Processos en background

12. Llança el procés gedit en background.

```
root@AdriaPC:/home/adria# gedit &
[1] 3634
root@AdriaPC:/home/adria# Error creating proxy: La connexió està tancada (g-io-error-quark, 18)
Error creating proxy: La connexió està tancada (g-io-error-quark, 18)
Error creating proxy: La connexió està tancada (g-io-error-quark, 18)
Error creating proxy: La connexió està tancada (g-io-error-quark, 18)
Error creating proxy: La connexió està tancada (g-io-error-quark, 18)
```

13. Una vegada llançat el procés gedit en background, visualitza els processos que tens.

```
root@AdriaPC:/home/adria# jobs
[1]+  Funcionant              gedit &
root@AdriaPC:/home/adria#
```

14. Llança un sleep 100 en background i mira si apareix en els treballs.

```
root@AdriaPC:/home/adria# sleep 100 &
[2] 3643
root@AdriaPC:/home/adria# jobs
[1]-  Funcionant              gedit &
[2]+  Funcionant              sleep 100 &
root@AdriaPC:/home/adria#
```

15. Canvia el procés sleep 100 a primer pla.

```
root@AdriaPC:/home/adria# fg %2
bash: fg: la feina ha acabat
[2]+  Fet                     sleep 100
root@AdriaPC:/home/adria#
```

16. Mata el procés gedit. Nota: pots veure el seu PID amb l'opció -l.

```
root@AdriaPC:/home/adria# jobs -l
[1]+  3634 Funcionant              gedit &
root@AdriaPC:/home/adria# kill 3634
root@AdriaPC:/home/adria#
```